

Introdução

Este documento tem como objetivo fornecer materiais de apoio que auxiliem o aprendizado da linguagem de descrição de *hardware* VHDL.

Materiais complementares sobre VHDL

1) Aulas online

Um curso muito bom de introdução ao VHDL, disponibilizado como uma série de vídeos no *youtube* pode ser encontrado neste link:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYE3wKnWQbHDdnb3FsDkNx2tj8xoQAPtN>

Usaremos algumas destas aulas como referência, ao longo do semestre.

Para começar a realizar os experimentos, **sugiro** assistir às **aulas 1, 2, 4, 5, 7 e 8**.

2) Livro

Adotamos como referência de leitura para desenvolvimento de códigos em VHDL, o livro:

- D'AMORE, Roberto; VHDL – Descrição e Síntese de Circuitos Digitais. LTC, 2005.

3) Consulta online

Um excelente material online sobre aspectos introdutórios (e também avançados) da linguagem VHDL pode ser encontrado no site:

https://balbertini.github.io/pages/vhdl-pt_BR.html#vhdl

4) Ferramentas alternativas de simulação

O curso empregará o *software* Quartus II, em conjunto com o Modelsim para compilar e simular circuitos descritos em VHDL.

Além destes, deixo como alternativa, para os interessados, os seguintes *softwares*:

- Para quem utiliza distribuições Linux, é possível encontrar os softwares open-source GHDL (compilação e simulação) + GTKWave (visualização da simulação), disponíveis em:

<http://ghdl.free.fr/>

<http://gtkwave.sourceforge.net/>

- Outra alternativa open-source, porém mais moderna, é o SmartSim, disponível em:

<https://smartsim.org.uk/index.php?page=home>